

4. Climas



4. Climas

En Chihuahua, los climas más abundantes son los muy secos, abarcan 40.02% de la superficie estatal, principalmente en la mitad noreste; les siguen: los semisecos, con 17.65%, los cuales se distribuyen sobre todo en una franja que va del noroeste al sursureste; los secos, que comprenden 14.98% y se localizan en los terrenos situados entre los climas antes citados; los templados (12.87%) en la franja que se extiende del oeste-noroeste al sur; los semifríos (11.19%) en las zonas más elevadas de la Sierra Madre Occidental; los semicálidos (3.00%) en las barrancas del suroeste y los cálidos (0.29%) en los valles de los ríos Chinipas y Juan de Haro.

La distribución de los climas y el predominio de los muy secos, semisecos y secos, están en función de la relación que hay entre la magnitud de la temperatura y la cantidad de precipitación, elementos que varían de acuerdo con los factores: latitud, altitud, relieve y distribución de tierras y mares.

Por su latitud, el estado se localiza al norte del Trópico de Cáncer, en la zona subtropical, parte más austral de la zona templada, donde los rayos del sol no llegan de manera vertical en ninguna época del año y las temperaturas son menores que las de la zona intertropical y mayores a las de la restante zona templada. La altitud influye en la temperatura, de tal manera que ésta aumenta o disminuye conforme decrece o crece aquélla, así, en las zonas de menor altura sobre el nivel del mar (entre 300 y 600 m) en los valles de los ríos antes mencionados, las temperaturas medias anuales van de 22.0° a 26.0°C; en los terrenos con altitud entre 600 y 1500 m, sobre todo en el oriente, las temperaturas medias anuales varían de 18.0° a 22.0°C; en las zonas del norte, centro, sur y en el lado occidental, la altura predominante sobre el nivel del mar va de 1500 a 2 500 m y la temperatura media anual de 12.0° a 18.0°C; por último, en las zonas más elevadas, por arriba de los 2 500 m, se reportan los valores más bajos de temperatura media anual: entre 5.0° y 12.0°C.

La oscilación media anual de la temperatura, es decir, la diferencia entre la media del mes más caliente y la del mes más frío, es grande, por lo que la mayoría de los climas están clasificados como muy extremosos (con oscilación entre 14.0° y más de 21.0°C) y los restantes como extremosos (con oscilación entre 7.0° y 14.0°C); esto se debe a la distribución de tierras y mares, al relieve, así como a la invasión de masas de aire polar continental procedentes del sur de Canadá y del norte de Estados Unidos de América, ya que la entidad está privada de la influencia marítima que disminuye la variación diaria y anual de la temperatura, pues, por un lado, se encuentra situada en el nornoroeste de la República Mexicana, a gran distancia de la costa noroeste del Golfo de México y a una distancia menor de las costas del Golfo de California y del Océano Pacífico; y por el otro, tiene más o menos paralela a su costado este, pero lejana, a la Sierra Madre Oriental y sobre su mitad suroeste a la Sierra Madre Occidental.

La escasa precipitación que se produce en la entidad se debe, entre otros factores, a que en la zona subtropical de alta presión, con base en la circulación general de la atmósfera, las corrientes de aire son descendentes, frescas y secas, que al desplazarse hacia la superficie terrestre se calientan por compresión e incrementan su capacidad de contener vapor de agua sin condensarlo. El corrimiento de esta zona hacia el norte en el verano, hace que el territorio estatal quede en esa temporada bajo la influencia de los vientos alisios, que son secos por haber viajado sobre superficie continental; y el movimiento de la misma zona hacia el sur en el invierno, propicia que la región se encuentre sujeta a los vientos del oeste. La cantidad de lluvia también está relacionada con la altitud y el relieve, de tal manera que los terrenos más bajos, llanos o ligeramente ondulados de la mitad noreste, situados al occidente de la Sierra Madre Oriental, tienen un rango de precipitación total anual menor: entre 200 y 300 mm, y aún de 100 a 200 mm en la depresión de la laguna El Barreal y en el extremo oriente; a medida que se avanza hacia la mitad suroeste la altura sobre el nivel del mar aumenta gradualmente al igual que la precipitación, ésta va de 300 mm en los terrenos cercanos a las estribaciones orientales de la Sierra Madre Occidental, hasta cerca de 1 200 mm en las zonas más elevadas de esta sierra que tienen su frente hacia el oeste, tal como ocurre en el sur y suroeste de la población Chihuahua y en los alrededores de la cabecera municipal Guadalupe y Calvo.

El régimen de lluvias es de verano, la precipitación pluvial se concentra en los meses de esa temporada, probablemente cuando las altas temperaturas producen el ascenso del aire próximo a la superficie terrestre, el cual se enfría, condensa el vapor de agua que contiene y precipita, o bien, por la invasión de los vientos con algo de humedad procedentes del Golfo de México. Sin embargo, en alrededor del 49.00% del estado la lluvia invernal, es decir la ocurrida en los meses de enero, febrero y marzo, representa entre 5.0 y 10.2% de la precipitación total anual y en el 28.00% del territorio corresponde a más de 10.2% de la lluvia que se produce al año; lo que está relacionado, por un lado, con la invasión de masas de aire polar, que originan ondas frías y llovizna ligera en la mitad fría del año (invierno y primavera) y, por el otro, con las perturbaciones (ciclones de frente polar y depresiones subtropicales) que viajan en los vientos del oeste y producen escasa precipitación, a veces en forma de nevadas. La distribución de la precipitación se puede observar en los climogramas que ilustran a los climas, dichos gráficos están elaborados incluyendo la convención de Gausson para el diagrama umbrotérmico (citada en INEGI, Guías para la Interpretación de Cartografía, Climatología, 1989), de hacer coincidir 5.0°, 10.0°, 15.0°, 20.0°C o más de temperatura con 10.0, 20.0, 30.0, 40.0 mm o más de precipitación, para determinar, en forma general y empleando únicamente esos dos elementos del clima, los meses en que hay

sequía y los meses que tienen humedad suficiente para el crecimiento de las plantas, con base en que en los primeros, la precipitación es menos del doble de la temperatura, mientras que en los segundos, es mayor. Sólo con la finalidad de poder establecer esa relación entre la temperatura y la precipitación, al primer elemento se le asignan valores altos en dichos gráficos.

CLIMAS MUY SECOS

Los climas muy secos, integrantes del grupo de los secos, tienen como característica principal que la evaporación excede a la precipitación, son los más secos del grupo, su baja humedad depende principalmente de la escasa precipitación y la temperatura, pero también influye la poca persistencia y lo torrencial de la lluvia, la naturaleza del suelo y la cubierta vegetal; están clasificados como muy extremosos, por su oscilación térmica media anual mayor de 14.0°C. En Chihuahua se localizan del nornoroeste al este-sureste, es decir, desde la localidad Sierra Rica hasta la de Escalón. Con base en su temperatura media anual y su régimen de lluvias están clasificados como: muy seco templado con lluvias en verano y muy seco semicálido con lluvias en verano.

Muy Seco Templado con Lluvias en Verano

Este clima abarca cerca de 25.68% de la superficie estatal, principalmente en el norte, aunque también comprende los alrededores de las sierras Hechiceros y Encinillas en el oriente. En él, en general, la temperatura media anual va de 12.0° a 18.0°C, la temperatura media del mes más frío de -3.0° a 18.0°C, la temperatura media del mes más cálido es mayor de 18.0°C y la precipitación total anual de 100 a 400 mm, la lluvia se concentra en el verano, pero considerando el porcentaje de lluvia invernal se presentan tres subtipos: uno con porcentaje de lluvia invernal mayor de 10.2, otro entre 5.0 y 10.2 y el último con menos de 5.0.

El primer subtipo se localiza desde las poblaciones Sierra Rica y Juárez hasta las inmediaciones de Nuevo Casas Grandes y el sur de Miguel Ahumada, aquí, en la estación meteorológica Ascensión (08-001) se reporta la temperatura media anual con el valor más bajo para este clima, 15.7°C y en la de la cabecera municipal Juárez (08-037 en Anuario Estadístico de Chihuahua, edición 2001 y 08-036 en el mapa estatal de climas), el valor más alto, 18.0°C; en la estación meteorológica Palomas (08-175) el mes más frío es enero con 5.6°C de temperatura media y en la segunda estación mencionada es 7.2°C; el mes más cálido en las dos primeras es julio con 25.7° y 28.2°C, respectivamente, las demás estaciones tienen valores intermedios. La precipitación total anual en la estación Samalayuca (08-057) es de 208.6 mm y en la de Guzmán (08-144) es 263.7 mm (aunque su porcentaje de lluvia invernal es menor de 5), el mes más húmedo en general es julio, con 40.9 mm en Juárez y



La baja humedad, producto de la poca precipitación, la temperatura y los vientos secos, originan zonas con escasa vegetación o sin ella.

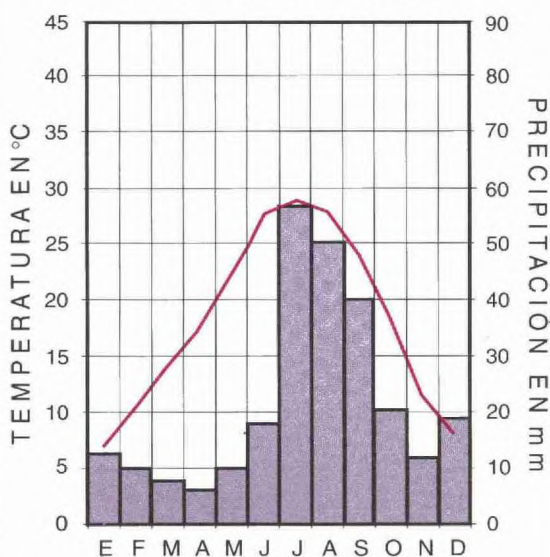
68.6 mm en la estación Palomas; el mes más seco es abril, en Guzmán se reportan 0.7 mm y en Juárez 5.5 mm.

En la zona, dominan las estaciones meteorológicas en las que sólo un mes (agosto, julio, octubre o diciembre) tiene humedad suficiente para el desarrollo de las plantas propias de climas áridos, seguidas por las que no tienen ningún mes con humedad suficiente. Tales condiciones han originado en ciertas áreas la ausencia de vegetación (clasificadas como sin vegetación natural aparente) y en la mayoría de ellas la presencia de vegetales adaptados a lapsos largos de carencia de agua, como los que constituyen la vegetación de desiertos arenosos y el matorral desértico micrófilo, además de la vegetación halófila en las zonas donde los suelos tienen exceso de sales. La actividad agrícola de temporal, es difícil que prospere por la escasa precipitación, pero la de riego sí se puede desarrollar, tal como ocurre al norte de Nuevo Casas Grandes.

Una de las estaciones representativas de este clima es la de Ciudad Juárez (08-037), el comportamiento de la temperatura media mensual y de la precipitación total mensual, a través del año, se muestran en el climograma siguiente, en él la temperatura está indicada por medio de una línea y la precipitación por medio de barras, información que es complementada con la tabla de datos correspondiente. En la estación, la oscilación térmica media anual es de 21.0°C (la mayor oscilación pertenece a la estación Palomas con 21.7°C) y la lluvia invernal representa 12.14% de la precipitación total anual, en ella el mes con humedad suficiente para el desarrollo de las plantas es diciembre, como se puede observar en el climograma, donde la barra de precipitación rebasa a la línea que marca la temperatura.

Las zonas con porcentaje de lluvia invernal entre 5.0 y 10.2 son cinco, la más extensa comprende del este de la población Nuevo Casas Grandes a las proximidades de las sierras Los Pilares y La Esperanza y a los alrededores de las cabeceras municipales Praxedis G. Guerrero y Guadalupe; las demás se localizan en el oriente. La temperatura media anual va de 15.3°C en la localidad El Cuarenta, según la estación meteorológica 08-189, a 17.9°C en la estación Moctezuma (08-045), el mes más frío en ambas estaciones es enero, con 5.2° y 9.1°C; julio es el mes más caliente, en la estación La Caballada (08-093)

MUY SECO TEMPLADO CON LLUVIAS EN VERANO BWkw(x')



08-037 ESTACIÓN CIUDAD JUÁREZ

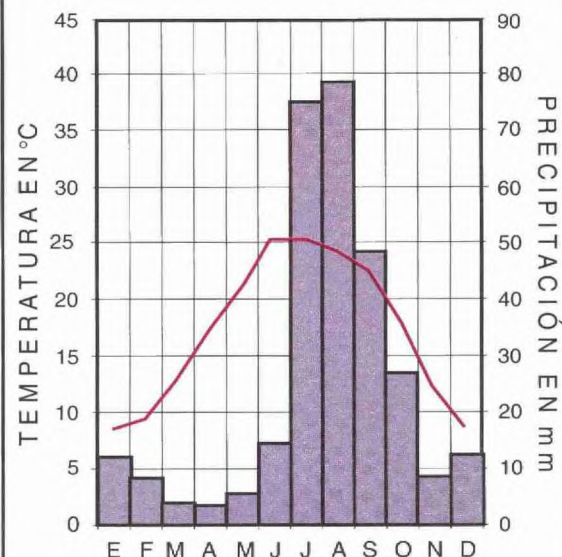
Mes	Temperatura en °C	Precipitación en mm
Enero	7.2	13.7
Febrero	10.3	10.6
Marzo	13.4	7.8
Abril	18.0	5.5
Mayo	22.6	9.9
Junio	27.2	17.7
Julio	28.2	55.7
Agosto	27.1	50.1
Septiembre	24.2	40.5
Octubre	18.3	21.5
Noviembre	11.9	12.3
Diciembre	7.5	19.2
Anual	18.0	264.5

su temperatura media es de 23.7°C (es la más baja de las estaciones en este clima) y en la de Banderas (08-086) es de 28.5°C (valor más alto en las estaciones establecidas). En esta última estación, la precipitación total anual suma 214.7 mm, en tanto que en la de Las Lajas (Ricardo Flores Magón 08-159) llega a 311.9 mm; el mes más húmedo es agosto o julio, en las estaciones Los Lamentos (08-038) y Las Lajas es el segundo, con 53.9 y 95.9 mm, respectivamente; el mes más seco en la estación La Chicharra (08-124) es mayo con 0.7 mm y en la de Villa González (08-026) enero con 6.6 mm, pero en la mayoría es abril.

En las estaciones meteorológicas establecidas en estas zonas climáticas, se observa que los meses en los que se produce sequía son principalmente de octubre a junio, tal como se observa en el climograma de la estación Galeana, aunque en otras es de septiembre a junio y en algunas de septiembre a julio. Las condiciones de temperatura y precipitación, entre otros factores, han dado lugar al crecimiento de matorral desértico micrófilo, matorral desértico rosetófilo y pastizal. El desarrollo de la agricultura de temporal, igual que en la primera zona descrita, no ofrece buenas perspectivas debido a la escasez de agua.

La estación meteorológica 08-024 ubicada en Hermenegildo Galeana, es una de las que tienen mayor período de observación en la zona, en ella el mes más frío es enero con 8.2°C de temperatura media y el mes más cálido julio, con 25.3°C, por lo que la oscilación media anual es de 17.1°C; la lluvia invernal corresponde a 8.16% de la precipitación total anual; el comportamiento de la temperatura media y precipitación total, mensuales, se muestran en el climograma correspondiente, en el cual se observa también que los meses de julio, agosto y septiembre son los que tienen humedad suficiente para el crecimiento de las plantas;

MUY SECO TEMPLADO CON LLUVIAS EN VERANO BWkw



08-024 ESTACIÓN GALEANA

Mes	Temperatura en °C	Precipitación en mm
Enero	8.2	11.7
Febrero	9.8	8.2
Marzo	12.9	4.3
Abril	17.4	3.5
Mayo	20.9	4.6
Junio	25.2	14.8
Julio	25.3	74.2
Agosto	24.4	78.8
Septiembre	22.3	48.4
Octubre	17.8	26.5
Noviembre	11.8	9.4
Diciembre	8.5	12.0
Anual	17.0	296.4

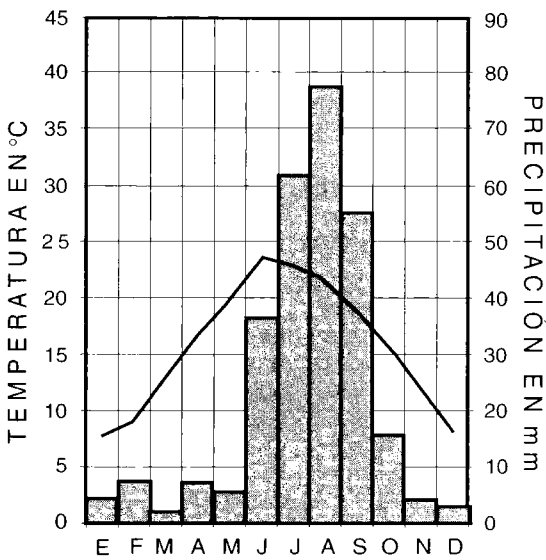
además, en la tabla se presentan los valores anuales de los elementos del clima antes citados.

Los terrenos con menos de 5.0% de lluvia invernal abarcan el occidente, norte y oriente de la laguna El Cuervo, así como las sierras situadas al sureste de esa misma laguna, como la de El Morrión. La temperatura media anual en la estación meteorológica Parrita (08-176) es de 15.7°C y en la estación Placer de Guadalupe (08-142) de 17.8°C, el mes más cálido en la primera estación es junio con 23.6°C de temperatura media y en la estación Cerros Prietos (08-105) es julio con 28.0°C, aunque ésta tiene un período de observación corto; el mes más frío es enero, con 6.5°C en la última estación mencionada y con 7.8°C en la primera. La precipitación total anual va de 234.4 mm en la estación Tosisihua (08-218) a 297.9 mm en la de Las Varas (estación 08-074), pero ésta tiene un porcentaje de lluvia invernal mayor de 5.0; en este mismo orden el mes más seco es enero con 0.0 mm y marzo con 3.4 mm; el mes más húmedo es agosto, con 63.15 mm en Placer de Guadalupe y 89.9 mm en Tosisihua, ambas estaciones tienen un período de observación de pocos años, por lo que los datos se deben tomar con reserva.

Los meses con humedad suficiente para el desarrollo de las plantas que constituyen al matorral desértico micrófilo, pastizal y matorral desértico rosetófilo son: julio, agosto y septiembre, tal como se muestra en el climograma.

La distribución de la temperatura media mensual y de la precipitación total mensual a través del año, se puede observar en el climograma y en la tabla de datos siguientes, que pertenecen a la estación Parrita, en la cual la oscilación de la temperatura media anual es de 15.8°C y el porcentaje de lluvia invernal es de 4.73.

MUY SECO TEMPLADO CON LLUVIAS EN VERANO BWkw(w)



08-176 ESTACIÓN PARRITA

Mes	Temperatura en °C	Precipitación en mm
Enero	7.8	3.7
Febrero	9.6	7.7
Marzo	13.2	2.0
Abril	16.5	7.6
Mayo	19.5	6.2
Junio	23.6	36.6
Julio	22.5	61.8
Agosto	20.8	78.1
Septiembre	18.7	55.1
Octubre	15.9	15.9
Noviembre	12.0	4.6
Diciembre	7.9	3.8
Anual	15.7	283.1

Muy Seco Semicálido con Lluvias en Verano

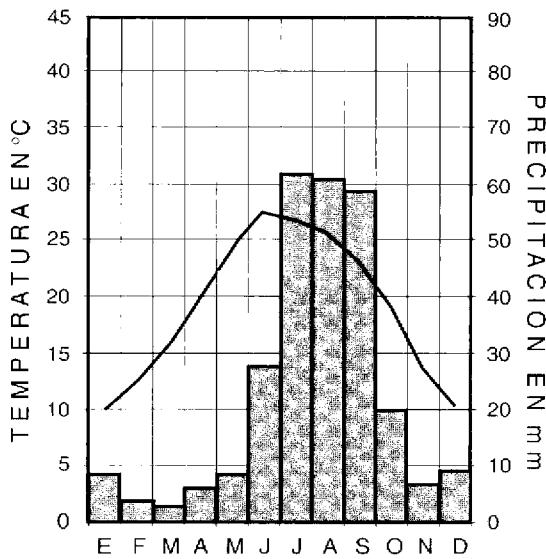
Se caracteriza por presentar temperaturas medias anuales mayores de 18.0°C, temperaturas medias del mes más frío inferiores a 18.0°C y precipitaciones totales anuales entre 300 y 400 mm. Abarca alrededor de 14.34% del territorio estatal, en el oriente. El régimen de lluvias es de verano, es decir, que la mayor cantidad de precipitación pluvial se concentra en los meses que comprende esa estación del año, pero considerando el porcentaje de precipitación invernal, se tienen dos subtipos: uno con valores de 5.0 a 10.2 y otro con menos de 5.0.

El primer subtipo comprende los terrenos situados de Delicias a Jaco, Escalón, Manuel Ojinaga, Lomas de Arena, El Cuervo y Cieneguilla. Con base en sus estaciones meteorológicas, la temperatura media anual más cercana al rango inferior de este clima es de 18.4°C en Escalón (estación meteorológica 08-132) y la mayor es de 21.9°C en Manuel Ojinaga (estación 08-051); el mes más frío es enero, con temperatura media de 8.1°C en Santiago de Coyame (estación 08-118) y 11.4°C en la estación Carrillo (08-011); junio es el mes más caliente, aunque en algunas estaciones es julio, en Carrillo para el primer mes se reportan 25.3°C, mientras que en Manuel Ojinaga para el segundo 31.4°C. La precipitación total anual calculada en la estación El Mulato (08-168) es 205.6 mm y en la de Presa La Boquilla (08-007) es 327.0 mm; el mes en que ocurre menor cantidad de precipitación es marzo principalmente, pero en algunas estaciones es enero, abril o febrero, en la estación 08-108 situada en la cabecera municipal Delicias es marzo y se reportan 0.6 mm, en la de Presa La Boquilla es febrero, con 5.0 mm; en cerca de la mitad de las estaciones meteorológicas el mes con mayor

cantidad de precipitación es julio, seguido de septiembre, en la estación El Mulato julio suma 42.2 mm y en la de El Mezquite (08-166) septiembre llega a 87.2 mm.

La estación Delicias (08-022) es la de mayor período de observación de este clima, por medio de su climograma y la tabla de datos, se puede observar el comportamiento de la temperatura y la precipitación; en ella, la lluvia invernal representa 5.67% de la total anual, la oscilación térmica media anual es de

MUY SECO SEMICÁLIDO CON LLUVIAS EN VERANO BWhw



08-022 ESTACIÓN DELICIAS

Mes	Temperatura en °C	Precipitación en mm
Enero	9.9	8.1
Febrero	12.5	4.4
Marzo	15.8	3.3
Abril	19.9	6.5
Mayo	23.8	8.4
Junio	27.0	27.9
Julio	26.1	62.9
Agosto	25.3	61.2
Septiembre	23.0	59.3
Octubre	19.1	19.9
Noviembre	13.7	7.1
Diciembre	10.2	9.3
Anual	18.9	278.3

17.1°C y los meses con humedad suficiente para el crecimiento de las plantas son: julio, agosto y septiembre.

Relacionando la temperatura media mensual y la precipitación total mensual, como se establece en la convención de Gaussen, en menos de 50% de las estaciones meteorológicas los meses con humedad suficiente para el desarrollo de plantas de zonas áridas son: julio, agosto y septiembre (ver climograma de la estación Delicias); en otras son: julio y septiembre, agosto y septiembre o julio y agosto, es así que en algunas áreas son nueve meses de sequía y en las demás diez. Esta escasa humedad propicia el crecimiento de especies integrantes de matorral desértico micrófilo, pastizal natural y vegetación halófila donde los suelos son salinos. El florecimiento de la agricultura de temporal no es posible, sólo el de la agricultura de riego.

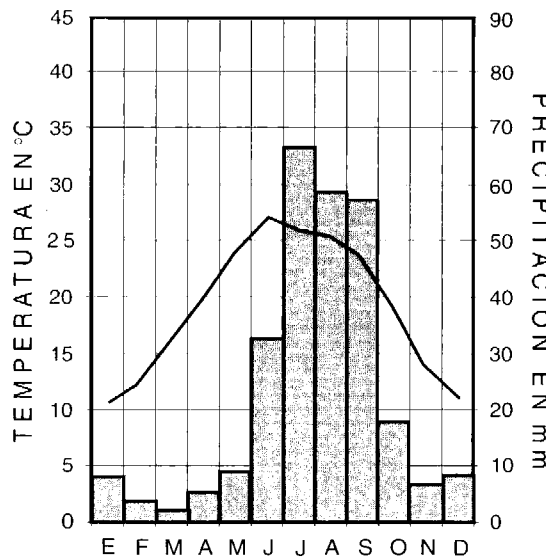
El subtipo con porcentaje de precipitación invernal menor de 5.0 se produce en los terrenos que van del sur de la presa Francisco I. Madero a la laguna El Cuervo y el oriente y sur de la sierra La Virgen. En estos terrenos, la temperatura media anual es de 18.1°C en la estación meteorológica Km. 135 Canal Principal

(08-157) y de 20.2°C en la de El Granero (08-138); en ambas el mes más cálido es junio con 26.2° y 29.0°C de temperatura media, respectivamente; el mes más frío es enero con 8.0°C en la estación El Cuervo (08-122) y 10.7°C en la de El Granero. La precipitación total anual en la estación Rancho El Nogal (08-187) es de 217.2 mm y en la de Presa Villalba (08-077) de 321.8 mm; el mes más húmedo por lo común es julio, en pocas estaciones es agosto o septiembre, en El Granero la precipitación total mensual, en agosto, es de 65.3 mm y en la de Presa Villalba, en julio, 90.6 mm; marzo es el mes más seco en la mayoría de las estaciones, en la 08-103 C.E.A.F. (Lázaro Cárdenas) es de 0.0 mm y en la 08-185 Los Pozos es de 3.9 mm.

Julio, agosto y septiembre, principalmente, son los meses con humedad suficiente para el crecimiento de las plantas que forman el matorral desértico micrófilo, el matorral desértico rosetófilo y el pastizal, pero en algunas estaciones únicamente son julio y septiembre, agosto y septiembre o julio, por lo que son nueve, diez y hasta once meses de sequía, con base en la convención de Gaussen.

La estación meteorológica 08-079 Presa Francisco I. Madero (Las Vírgenes) es la de mayor período de observación en la zona, la variación de sus elementos (temperatura y precipitación) a través del año es mostrada gráficamente en el climograma correspondiente; con base en su tabla de datos se calcula una oscilación térmica media anual de 16.5°C, ya que el mes más frío, enero, tiene una temperatura media de 10.5°C y el mes más caliente, junio, 27.0°C, el porcentaje de lluvia invernal es de 4.59 y los meses húmedos son julio, agosto y septiembre.

MUY SECO SEMICÁLIDO CON LLUVIAS EN VERANO BWhw(w)



08-079 ESTACIÓN PRESA FRANCISCO I. MADERO (LAS VÍRGENES)

Mes	Temperatura en °C	Precipitación en mm
Enero	10.5	7.5
Febrero	12.7	3.6
Marzo	16.1	1.6
Abril	20.4	4.4
Mayo	24.2	8.9
Junio	27.0	33.3
Julio	25.8	65.5
Agosto	25.1	59.1
Septiembre	22.9	57.7
Octubre	19.4	19.0
Noviembre	14.1	6.8
Diciembre	11.1	8.7
Anual	19.1	276.1

CLIMAS SEMISECOS

Los climas semisecos también forman parte del grupo de climas secos, en ellos la evaporación excede a la precipitación, pero en menor grado que en los muy secos y secos; están considerados como de transición entre los climas secos del grupo al que pertenecen y los climas subhúmedos de los grupos cálido y templado. Con base en su temperatura media anual y su régimen de precipitación están clasificados en: semiseco templado con lluvias en verano, semiseco semicálido con lluvias en verano, semiseco semifrío con lluvias en verano y semiseco cálido con lluvias en verano; en conjunto abarcan 17.65% de la superficie de Chihuahua, se localizan principalmente en forma de una franja que atraviesa al estado más o menos de noroeste a sursureste, aunque el área del extremo noroeste, separada de la franja, tiene una dirección hacia el sur; además se encuentran en las barrancas del suroeste.

Semiseco Templado con Lluvias en Verano

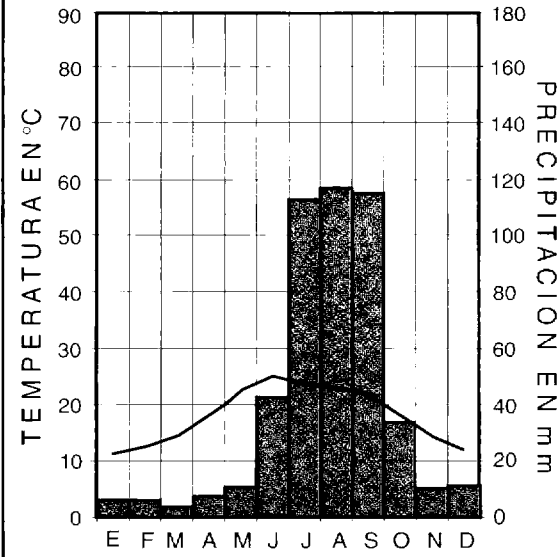
Este clima dentro de los semisecos es el que mayor superficie abarca (alrededor de 15.39%), lo caracterizan temperaturas medias anuales entre 12.0° y 18.0°C, temperaturas medias del mes más frío de -3.0° a 18.0°C, temperaturas medias del mes más cálido mayores de 18.0°C y precipitaciones totales anuales entre 300 y 600 mm. De acuerdo con su porcentaje de lluvia invernal se encuentran tres subtipos: el que en los meses invernales concentra menos de 5.0% de la lluvia total anual, el que concentra entre 5.0 y 10.2% y el que reúne más de 10.2%.

El clima semiseco templado con lluvias en verano, cuya precipitación invernal es menor de 5.0% de la total anual, se distribuye en la mitad sur de la franja mencionada, es decir, desde el norte de las poblaciones Cuauhtémoc, Anáhuac y San Andrés hasta el sur de las cabeceras municipales Santa Bárbara, Mariano Matamoros y José Esteban Coronado, de tal manera que en ella están situadas localidades como Cusihiuriachi, San Nicolás de Carretas, Santa Isabel, San Lorenzo, Tutuaca, San Francisco de Borja, Nonoava, El Tule, Huejotitán, Mariano Balleza, Hidalgo del Parral, Valle de Ignacio Allende y San Francisco del Oro, entre otras. La temperatura media anual menor en esta zona es de 13.6°C en la estación meteorológica 08-081 Anáhuac (Celulosa) y la mayor es de 17.9°C en la estación Cía. Ganadera La Cieneguilla (08-115); el mes más frío, en general, es enero, con 6.0°C de temperatura media en Anáhuac y 10.6°C en la estación meteorológica El Hormiguero (08-033); el mes más caliente es junio en algunas estaciones y julio en otras, la temperatura media para el segundo mes en la estación Anáhuac es 20.6°C y para la estación Cía. Ganadera La Cieneguilla es 25.3°C. La precipitación total anual suma 399.9 mm en la estación 08-016 Cuauhtémoc y 555.0 mm en la de El Hormiguero; el mes de mayor humedad es agosto o julio, para el primero se reportan 109.9 mm de precipitación en José Esteban Coronado (estación 08-234) y para el segundo, 156.2 mm en la estación de Nonoava (08-169), las demás estaciones meteorológicas muestran valores intermedios; el mes de menor humedad es por lo común marzo, aunque en algunas estaciones es abril, así, para este mes se reportan 0.0 mm en Santa Isabel (estación 08-136) y 5.0 mm en José Esteban Coronado.

En la estación meteorológica Hidalgo del Parral, cuyo climograma y tabla de datos se presentan a continuación, la oscilación media anual de la temperatura es de 14.2°C y la lluvia invernal corresponde a 2.69% de la precipitación total anual.

Julio, agosto y septiembre son los meses con humedad suficiente para el crecimiento de

SEMISECO TEMPLADO CON LLUVIAS EN VERANO BS₁kw(w)



Mes	Temperatura en °C	Precipitación en mm
Enero	10.4	5.1
Febrero	11.9	5.2
Marzo	14.4	2.3
Abril	17.9	6.2
Mayo	21.9	10.7
Junio	24.6	43.0
Julio	23.3	111.4
Agosto	22.4	117.2
Septiembre	20.9	113.6
Octubre	18.0	33.1
Noviembre	13.9	9.2
Diciembre	10.8	9.9
Anual	17.5	466.9

las plantas adaptadas a estas condiciones de escasa humedad, son prácticamente los mismos que en los climas muy secos, pero la cantidad de lluvia es un poco mayor, como se puede ver comparando el climograma de la estación Parrita con el de la estación 08-032 Hidalgo del Parral, ya que en el primero se observa que los meses mencionados tienen menos de 80 mm de precipitación, en tanto que en el segundo están por arriba de 100 mm; por esto en la región crece además de pastizal natural, bosque de encino y de encino-pino en las zonas con temperatura media más cercana al rango inferior. La actividad agrícola de temporal se puede efectuar pero con severas restricciones, implantando un ciclo agrícola en la temporada de lluvias, aún así la cosecha es insegura.

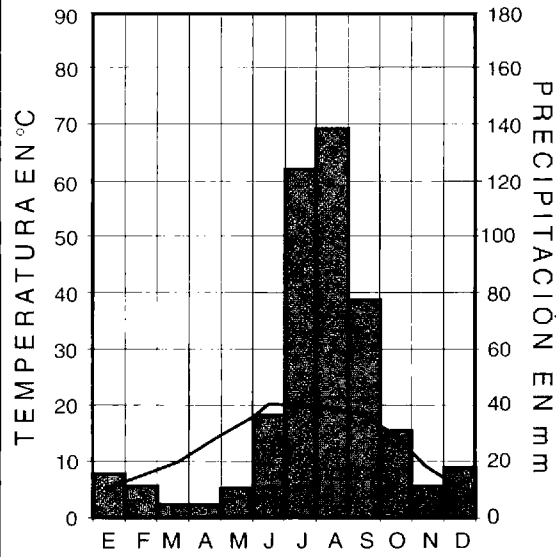
Los terrenos con porcentaje de lluvia invernal entre 5.0 y 10.2 comprenden del norte de la laguna Bustillos al norte de las sierras La Montosa, Las Tunas y EL Nido (sin incluir las partes más elevadas de estas sierras), así como de Temósachi a Matachí y Vicente Guerrero, de Cocomorachi a La Culebra y de Carichí al sur de Humariza. En estas áreas la temperatura media anual es de 12.1°C en la estación meteorológica Santa Clara (08-205) y de 14.9°C en la de Cruces (08-015); enero es el mes más frío, con 4.3°C de temperatura media en Labor de Guadalupe (estación 08-158) y 7.6°C en la de Cruces; julio es el mes más cálido, aunque en algunas estaciones es junio, alcanza 19.4°C en la estación 08-219 Tres Amigos (Huerta Chachita) y 22.3°C en la de Cruces, es un clima muy extremo, ya que la oscilación media anual va de 14.0° a 17.1°C, excepto en Bachíniva, donde la oscilación es de 13.5°C. La precipitación total anual varía de 362.3 mm en la estación Cruces a 516.4 mm en la de Carichí (08-101); el mes más lluvioso es julio o agosto, en Namiquipa (estación 08-047) el último mes mencionado tiene 111.5 mm de precipitación y en Carichí el primero suma 161.7 mm; el mes más seco en la estación Labor de Guadalupe es mayo con 0.2 mm y en la de Temósachi (08-069), abril con 5.5 mm.

Los meses con humedad suficiente para el desarrollo de las plantas son: julio, agosto y septiembre, aunque hay estaciones donde también se incluye octubre o junio. Las comunidades vegetales que prosperan en estas condiciones de temperatura y precipitación son: bosque de encino, bosque de encino-pino y pastizal natural, además, en parte de los terrenos se puede realizar agricultura de temporal pero con restricciones severas debido a la escasa precipitación.

En la estación Ciudad Guerrero (08-030), ubicada en la cabecera municipal de Vicente Guerrero, la oscilación media anual es de 14.9°C, el porcentaje de lluvia invernal es de 6.33 y los meses con humedad suficiente para el desarrollo de las plantas son: julio, agosto, septiembre y octubre, aunque también hay algo de humedad en diciembre y enero, pues la precipitación mensual es más del doble de la temperatura media anual en esos meses (ver climograma y tabla de datos).

Del noroeste de la cabecera municipal Ignacio Zaragoza a la localidad El Rusio, la sierra América, las poblaciones Nogales, Rancho Casa de Piedra y las sierras Hachita Hueca y San Luis, se localizan los terrenos donde el clima es semiseco templado con lluvias en verano, cuyo porcentaje de lluvia invernal es mayor de 10.2. En estas áreas no hay estaciones establecidas, pero empleando los mapas de temperatura media anual y precipitación total anual, se observa que las temperaturas medias anuales van de 12.0° a 16.0°C y las precipitaciones totales anuales de 300 a 600 mm; por otro lado, considerando las características generales del clima, la temperatura media del mes más frío varía entre -3.0° y 18.0°C y la del mes más cálido es mayor de 18.0°C. La vegetación que se desarrolla en estas condiciones, igual que en la zona anterior, es bosque de encino, bosque de encino-pino y pastizal natural, y se puede realizar agricultura de temporal pero con restricciones severas debido a la escasa precipitación.

SEMISECO TEMPLADO CON LLUVIAS EN VERANO BS₁kw



Mes	Temperatura en °C	Precipitación en mm
Enero	5.3	15.3
Febrero	6.6	10.5
Marzo	9.1	4.5
Abril	12.6	4.4
Mayo	16.2	8.7
Junio	20.2	37.5
Julio	20.0	125.6
Agosto	19.0	138.2
Septiembre	17.6	77.8
Octubre	14.1	29.7
Noviembre	9.4	10.1
Diciembre	6.2	18.4
Anual	13.0	480.7